КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

# Вычисления столбиком

5 класс · занятие 2 · 58 минут · 19 слайдов

**Цель.** Ученик без ошибок делит многозначное число на двузначное и трёхзначное, не теряет нули в частном, заранее знает, сколько цифр будет в ответе, и проверяет себя умножением.

**Зачем.** Задача 1* в работе 239 — каждый год деление многозначного числа на двух- или трёхзначное (2025: 356 908 761 : 187, 2024: 57 296 571 : 57). Это гарантированные баллы, если не ошибиться.

**Что нужно знать заранее.** Таблица умножения, умножение многозначного на однозначное, деление столбиком на однозначное.

## Ход занятия

**1** 0–1 мин

### Занятие 2: Деление столбиком

**Говорить:** Сегодня тренируем первую задачу работы 239. Она стоит столько же, сколько трудная задача, но решается без всяких идей — нужно только аккуратно считать. Скажите ученику: эти баллы мы не отдаём никому.

**2** 1–4 мин

### Разминка: Посчитайте устно

1. $3600 : 40$
2. $4800 : 120$
3. $2400 : 6$

**Ответ:** 1) $90$; 2) $40$; 3) $400$.

**Говорить:** Здесь важно не потерять нули. В первом примере можно «зачеркнуть» по нулю: 360 : 4. Если ученик ответил 9 или 900 — это та же ошибка, что будет в столбике: потерянный или лишний ноль. Проверка умножением: 40 · 90 = 3600.

**3** 4–8 мин

### Теория: Как делить столбиком

1. Найдите **первое неполное делимое** — первое число, которое делится на делитель хотя бы один раз.
2. Подберите цифру частного, умножьте, вычтите. Остаток меньше делителя!
3. Снесите следующую цифру.
4. Если число меньше делителя — пишите в частное **0** и сносите дальше.

**Говорить:** Спросите ученика, как он делит сейчас — пусть покажет на 8976 : 34. Особое внимание на пункт 4: самая частая ошибка в задаче 1* — забыть ноль в частном. В 2025 году ответ был 1 908 603 — в нём два нуля.

**4** 8–11 мин

**Теория: Прикидка и проверка**

**До деления:** сколько цифр в частном? Одна цифра — от первого неполного делимого, плюс по одной на каждую оставшуюся цифру делимого.

**После деления:** частное · делитель = делимое.

**Говорить:** Покажите на 8976 : 34: первое неполное делимое 89, после него остаются цифры 7 и 6, значит, в частном 1 + 2 = 3 цифры. Если в ответе получилось меньше цифр — значит, потерян ноль. Подбирать цифру удобно, округляя делитель: 34 ≈ 30, 89 : 30 ≈ 2.

---

**5** 11–14 мин

**Пример 1:** $8976 : 34$

$89 : 34 \to 2,\ 89 - 68 = 21$ Сносим 7: $217 : 34 \to 6,\ 217 - 204 = 13$ Сносим 6: $136 : 34 \to 4,\ 136 - 136 = 0$ Ответ: $264$. Проверка: $264 \cdot 34 = 8976$

**Говорить:** Ведите пример вместе с учеником на бумаге, слайд — только опора. На втором шаге спросите: «Почему 6, а не 7?» — 34 · 7 = 238 больше 217. Если ученик написал цифру, а остаток вышел больше делителя — цифра мала, её надо увеличить.

---

**6** 14–16 мин

**Пример 2 · ноль в конце:** $62\,790 : 23$

$62 \to 2$, остаток $16$; $167 \to 7$, остаток $6$ $69 \to 3$, остаток $0$ Сносим последний 0: $0 : 23 = 0$ — пишем в частное $0$! Ответ: $2730$

**Говорить:** Прикидка: первое неполное делимое 62, остаются ещё три цифры, значит, в частном 4 цифры. Многие ученики пишут 273 — проверка числом цифр сразу ловит ошибку.

---

**7** 16–20 мин

**Пример 3 · ноль в середине:** $1\,261\,132 : 412$

$1261 \to 3,\ 1261 - 1236 = 25$ Сносим 1: $251 < 412$ — пишем $0$ Сносим 3: $2513 \to 6,\ 2513 - 2472 = 41$ Сносим 2: $412 \to 1$, остаток $0$. Ответ: $3061$

**Говорить:** Прикидка до деления: первое неполное делимое 1261, после него три цифры — в частном 4 цифры. Подбор цифры: 2513 : 412 ≈ 2500 : 400 ≈ 6. Пусть ученик сам проверит 3061 · 412 на черновике.

---

**8** 20–23 мин

**Пример 4 · с остатком:** $50\,000 : 239$

$500 \to 2,\ 500 - 478 = 22$ Сносим 0: $220 < 239$ — пишем $0$ Сносим 0: $2200 \to 9,\ 2200 - 2151 = 49$ Ответ: $209$, остаток $49$. Проверка: $239 \cdot 209 + 49 = 50\,000$

**Говорить:** Остаток всегда меньше делителя — это тоже проверка. Проверка деления с остатком: частное · делитель + остаток = делимое.

---

**9** 23–26 мин

**Задача 1:** $9315 : 45$

**Ответ:** $207$

**Говорить:** Ноль в середине частного. Если получилось 27 — спросите, сколько цифр должно быть.

---

**10** 26–29 мин

**Задача 2:** $43\,776 : 76$

**Ответ:** $576$

**Говорить:** Подбор цифр: 437 : 76 ≈ 440 : 80 ≈ 5. Пусть ученик проверит умножением.

---

**11** 29–33 мин

**Задача 3:** $299\,880 : 136$

**Ответ:** $2205$

**Говорить:** Ход: 299 → 2, остаток 27; 278 → 2, остаток 6; сносим 8: 68 меньше 136 — пишем 0; сносим 0: 680 → 5, остаток 0. Ответ 2205. Если получилось 225 — потерян ноль; прикидка 300 000 : 136 ≈ 2200 сразу это покажет. Проверка: 136 · 2205 = 299 880.

**12** 33–36 мин

**Задача 4 · прикидка: Не деля до конца, скажите:**

Сколько цифр в частном $4\,567\,890 : 518$ и какая у него первая цифра?

**Ответ:** 4 цифры, первая цифра 8 (точно: 8818, остаток 166)

**Говорить:** Первое неполное делимое 4567 (456 меньше 518), после него три цифры — значит, 4 цифры в частном. 4567 : 518 ≈ 4500 : 500 ≈ 9, но 518 · 9 = 4662 больше 4567, значит, 8. Этот навык — главная защита от потерянных нулей.

---

**13** 36–40 мин

**Задача 5:** $241\,151 : 239$

**Ответ:** 1009

**Говорить:** Два нуля подряд в частном. Прикидка: 241 — первое неполное делимое, ещё три цифры, всего 4 цифры в ответе.

---

**14** 40–43 мин

**Задача 6 · с остатком:** $10\,000 : 37$

**Ответ:** 270, остаток 10

**Говорить:** Проверка: 37 · 270 + 10 = 10 000. Ошибка «27, остаток 10» — потерянный ноль в конце.

---

**15** 43–48 мин

**Задача 7 · как в работе 239:** $7\,574\,622 : 187$

**Ответ:** 40 506

**Говорить:** Как задача 1* из работы 2025 года (тот же делитель 187). Ноль во втором и в четвёртом разряде. Подбор: 757 : 187 ≈ 760 : 190 = 4. Требуйте проверку умножением: 40 506 · 187.

---

**16** 48–53 мин

**Задача 8 · как в работе 239:** $230\,147\,991 : 213$

**Ответ:** 1 080 507

**Говорить:** Девятизначное делимое, как на экзамене. Прикидка: первое неполное делимое 230, ещё 6 цифр — в частном 7 цифр. Если не успели — перенесите в ДЗ.

---

**17** 53–55 мин

**Оформление: Как записать задачу со ***

- Весь столбик — на листе, аккуратно, цифра под цифрой.
- Ответ — справа от условия.
- Проверка умножением — на черновике.

**Говорить:** В работе 2025 года за верный ответ без столбика давали 1 балл из 3. Столбик обязателен. Проверку на бланк писать не нужно, но делать её надо всегда.

---

**18** 55–57 мин

**Итог: Что запомнить**

- Сначала считаем, сколько цифр будет в частном.
- Число меньше делителя — пишем 0 в частное.
- Остаток всегда меньше делителя.
- Проверяем умножением.

**Говорить:** Попросите ученика повторить четыре правила. Отметьте в программе, что занятие пройдено. Деление нужно тренировать регулярно: давайте по 2 примера в каждом ДЗ до самого экзамена.

**19**
57–58 мин

**Домашнее задание: Листок с домашним заданием**

7 примеров. Перед делением запишите, сколько цифр будет в ответе. После — проверка умножением.

**Говорить:** Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце этого конспекта. Можно добавить задачу 1 из работы 2024 года (ссылка в архиве на странице программы).

## Ответы к домашнему заданию

1. $98\,745 : 29 \to 3405$
2. $96\,448 : 64 \to 1507$
3. $638\,862 : 318 \to 2009$
4. $3\,861\,054 : 127 \to 30\,402$
5. $100\,000 : 47$ (найдите частное и остаток) → $2127$, **остаток** $31$
6. $57\,302\,499 : 57 \to 1\,005\,307$
7. Не деля, скажите, сколько цифр в частном $1\,000\,000 : 239$. → **4 цифры (частное** $4184$**)**